

2025 学年第二学期八年级物理期中质量监测试卷 解析

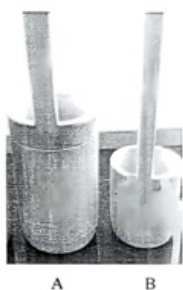
(满分: 100 分 完成时间: 90 分钟)

考生注意:

1. 本考试分设试卷和答题纸, 试卷共 5 页, 答题纸共 4 页。作答前, 在答题纸上填写姓名、学号。所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试题题号对应的区域, 不得错位。在试卷上作答一律不得分。
2. 本试卷作图用 2B 铅笔作答, 其余题型用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答。选择未标注说明的为单选, 每题只能选一个选项。

一 自然与生活 (22 分)

1. 劳动人民通过不断的实践, 积累了丰富的经验。



(1) 古代劳动人民巧妙地利用水来开山采石。冬季, 在白天给石头打一个洞, 再往洞里灌满水并封实, 待晚上降温, 水结成冰后石头就裂开了 ($\rho_{\text{冰}} = 900 \text{ kg/m}^3$)。石头裂开是由于水结冰后, 质量_____, 体积_____ (均选填“变大”“变小”或“不变”)。

(2) 我国古代的“提子”是由圆柱形竹筒制成的, 主要用于量取酱油、酒等。如图是两个壁厚相同的“二两提子”, 盛满时液体的质量都是 100g, 则_____ (选填“A”或“B”) 提子是用于打酱油的; 若将容器中的酱油倒掉一部分, 剩余酱油的密度_____ (选填“变大”“变小”或“不变”); 如果用竹筒 A 装满水, 则竹筒中水的质量_____ 100g (选填“大于”“小于”或“等于”)。 ($\rho_{\text{酒}} = 0.98 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,

$$\rho_{\text{酱油}} = 1.125 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)$$

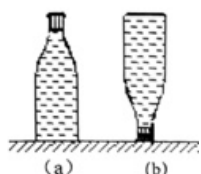
【答案】 (1) ①. 不变 ②. 变大 (2) ①. B ②. 不变 ③. 大于

【解析】 【小问 1 详解】 [1] 质量是物体的固有属性, 和状态无关, 因此水结冰后质量不变。 [2] 冰的密度小于水, 根据公式 $V = \frac{m}{\rho}$, 质量不变、密度减小, 因此体积变大, 撑裂石头。

【小问 2 详解】 [1] 两个提子盛满液体时质量均为 100g, 已知 $\rho_{\text{酱油}} > \rho_{\text{酒}}$, 根据 $V = \frac{m}{\rho}$, 质量相同时, 密度

越大，体积越小。图中 B 提子体积更小，因此 B 是打酱油的提子。[2]密度是物质本身的特性，与质量、体积无关，因此倒掉部分酱油后，剩余酱油的密度不变。[3]提子 A 的容积不变，由于 $\rho_{\text{酒}} < \rho_{\text{水}}$ ，根据 $m = \rho V$ ，体积相同，密度越大，质量越大，故装满水后水的质量大于 100g。

2. 周末，同学去超市购物。



- (1) 超市货架上，蜂蜜的瓶身上标有“蜂蜜 $1.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ”的字样，表示每立方米的蜂蜜_____。
- (2) 如图(a)所示是一个装满蜂蜜瓶子，蜂蜜和瓶子总重为 5 N，正放时瓶子与桌面接触面积为 $2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ，则瓶子对桌面的压强为_____ Pa，它所表示的物理意义是_____；如图 (a) 正放时瓶对桌面的压强为 p_1 ，如图 (b) 倒放时瓶对桌面的压强为 p_2 ，则 p_1 _____ p_2 (选填“大于”“小于”或“等于”)，理由是_____。
- (3) 回到家中，同学品尝了蜂蜜觉得口感较差，怀疑蜂蜜掺假，他想到可以测量蜂蜜的密度来鉴别蜂蜜是否掺假，测量密度的实验原理是_____，同学的操作有以下步骤：
 - ①用_____测量空烧杯质量 $m_{\text{杯}}$
 - ②将蜂蜜倒入烧杯中，测出烧杯和蜂蜜的总质量 $m_{\text{总}}$
 - ③将烧杯中的蜂蜜倒入_____中一部分，测出蜂蜜的体积 V
 - ④测出烧杯和剩余蜂蜜的总质量 $m_{\text{剩}}$
 - ⑤根据公式，求出蜂蜜的密度 $\rho_{\text{蜂蜜}}$

多余的实验操作步骤有_____，蜂蜜密度 $\rho_{\text{蜂蜜}} = \frac{m_{\text{总}} - m_{\text{剩}}}{V}$ (用题目所给的字母表示)

- (4) 在将蜂蜜倒入量筒的过程中，若有部分蜂蜜粘在量筒侧壁上，则测得的密度值会_____。(选填“偏大”或“偏小”)

【答案】 (1) 质量 $1.4 \times 10^3 \text{ kg}$ (2) ①. 2000 ②. 1 m^2 桌面受到瓶子压力 2000N ③. 小于 ④. 压力不变，倒放时受力面积减小压强增大 (3) ①. $\rho = \frac{m}{V}$ ②. 天平 ③. 量筒 ④. ① ⑤. $\frac{m_{\text{总}} - m_{\text{剩}}}{V}$ (4) 偏大

【解析】【小问 1 详解】密度的物理意义：密度的定义是单位体积物体的质量，因此 $1.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 表示每立方米蜂蜜的质量为 $1.4 \times 10^3 \text{ kg}$ 。

【小问 2 详解】[1]水平桌面受到的压力等于蜂蜜和瓶子的总重力 $F = G = 5\text{N}$ ，瓶子对桌面的压强 $p = \frac{F}{S} = \frac{5\text{N}}{2.5 \times 10^{-3}\text{m}^2} = 2000\text{Pa}$ 。[2]压强的物理意义是单位面积上受到的压力，因此 2000Pa 表示 1m^2 桌面受到瓶子的压力为 2000N 。[3][4]正放、倒放时瓶子对桌面的压力都等于蜂蜜和瓶子的总重力，压力不变，倒放后受力面积减小，压强增大，所以 $p_1 < p_2$ 。

【小问 3 详解】

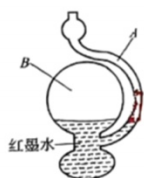
[1][2][3]要求物体的密度，需要知道物体的质量和体积，测量密度的原理是密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ ；测量质量用天平，测量液体体积用量筒。

[4]本实验用剩余法测密度：倒出蜂蜜的质量等于烧杯和蜂蜜总质量减去烧杯和剩余蜂蜜总质量，不需要测量空烧杯质量，因此步骤①多余。

[5]倒出蜂蜜质量 $m = m_{\text{总}} - m_{\text{剩}}$ ，则蜂蜜的密度 $\rho_{\text{蜂蜜}} = \frac{m_{\text{总}} - m_{\text{剩}}}{V}$

【小问 4 详解】蜂蜜粘在量筒侧壁，会导致测得的体积 V 小于实际倒出蜂蜜的体积，质量测量准确，根据 $\rho = \frac{m}{V}$ ， V 偏小，因此测得的密度偏大。

3. 地球被一层厚厚的大气层包围着，我们生活在这层空气“海洋”的底部。



(1) _____ 实验证明了大气压强的存在且_____；_____首次测出了大气压强的值；1 标准大气压大约可以支撑_____厘米高的水银柱；测量大气压强的仪器是_____。

(2) 如图所示容器“天气预报瓶”。A 玻璃管与大气连通，B 为密闭的玻璃球，A 与 B 底部相通，内装红墨水。根据图中两边液面位置，可知此时 B 球内气压_____外界大气压。(选填“大于”“小于”或“等于”)

【答案】(1) ① 马德堡半球 ② 很大 ③ 托里拆利实验 ④ 76 ⑤ 气压计 (2) 大于

【解析】【小问 1 详解】[1]1654 年的马德堡半球实验，是历史上最经典、最直观证明大气压强真实存在的著名实验。[2]马德堡半球实验中，两侧各用 8 匹马才勉强将抽真空的半球拉开，直观证明了大气压强的数值非常大。[3]意大利物理学家托里拆利，最早通过实验精确测算出了大气压强的具体数值。[4]物理学定义为，1 个标准大气压，约等于 76 厘米(760 毫米)高水银柱产生的压强，数值约为 $1.013 \times 10^5\text{Pa}$ 。[5]专门用来测量大气压强大小的仪器统称为气压计，生活中常用金属盒气压计。

【小问 2 详解】该装置中，玻璃球 B 是密闭的，内部气压 p_B 保持不变，玻璃管 A 与大气相通，管口处液面

受到外界大气压 p_0 的作用。观察图示，A 管内液面高于 B 球内液面，据液体静力学平衡条件，同一水平面上压强相等，在 B 球内液面高度处建立等压面，得 $p_B = p_0 + \rho gh$ ，其中 h 为两液面高度差， ρ 为红墨水密度， g 为重力加速度，由于 $h > 0$ ，则 $\rho gh > 0$ ，由此推导出 $p_B > p_0$ ，即此时 B 球内气压大于外界大气压。

二 体育锻炼 (11 分)

4. 滑雪作为冬季经典运动，越来越受到人们的喜爱。

(1) 滑雪时，使用宽大的滑雪板，主要是为了 ()

- A. 减小压力 B. 减小压强 C. 增大压力 D. 增大压强

(2) 同学在雪面上行走时，发现爸爸留下的脚印总是比自己深，这是因为 ()

- A. 爸爸的重力更大 B. 爸爸脚更小
C. 爸爸对雪面的压强更大 D. 以上都不对

【答案】(1) B (2) C

【解析】【小问 1 详解】压强的计算公式是 $p = \frac{F}{S}$ ，滑雪时，人对雪地的压力 F 等于自身重力，大小不变。

使用宽大的滑雪板，是通过增大受力面积 S ，来减小压强，避免陷入雪中，选 B。

【小问 2 详解】脚印的深浅反映了压强的大小，压强越大，脚印越深。爸爸的重力更大，对雪面的压力 F 更大，同时脚的面积（受力面积 S ）比同学大，但整体上爸爸对雪面的压强更大，所以脚印更深，故选 C。

5. 小华采用踮脚的方式进行关节柔韧性训练。小华所受的重力 G 为 480 N。



(1) 【作图】请在图中画出站立时对地面压力的示意图。

(2) 【计算】双脚站立时，两鞋底与地面接触的总面积为 $3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ，踮脚起站稳时，两鞋底与地面接触的总面积为 $6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 。求双脚站立与踮脚起站稳两种情况下，小华对地面压强的变化量 Δp 。

【答案】(1)



(2) $6.4 \times 10^4 \text{ Pa}$

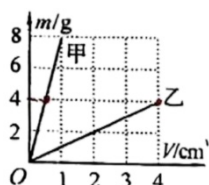
【解析】【小问 1 详解】压力的作用点在脚与地面的接触面上，方向垂直水平地面向下，过作用点画一条带

箭头的线段，并标注压力符号 F 及其大小。

【小问 2 详解】双脚站立和脚踏起站稳时，小华对地面的压力均等于自身重力，即 $F = G = 480\text{N}$ ，双脚站立时，对地面的压强 $p_1 = \frac{F}{S_1} = \frac{480\text{N}}{3 \times 10^{-2}\text{m}^2} = 1.6 \times 10^4\text{Pa}$ ，脚踏起站稳时，对地面的压强 $p_2 = \frac{F}{S_2} = \frac{480\text{N}}{6 \times 10^{-3}\text{m}^2} = 8.0 \times 10^4\text{Pa}$ ，压强的变化量 $\Delta p = p_2 - p_1 = 8.0 \times 10^4\text{Pa} - 1.6 \times 10^4\text{Pa} = 6.4 \times 10^4\text{Pa}$ 。

三 探究与实践 (39 分)

6. 小金做探究质量与体积关系的实验。



(1) 本实验与“测定物质的密度”实验所测物理量_____，所用的实验器材_____，多次实验的目的_____。(均选填“相同”或“不同”)

(2) 根据实验数据绘制的 $m-V$ 图像，如图所示。若用质量相等的甲、乙两种物质分别制成实心正方体 A、B，甲、乙体积之比为_____，把它们平放在水平地面上，则两正方体 A、B 对水平地面压强之比为_____。

【答案】(1) ①. 相同 ②. 相同 ③. 不同 (2) ①. 1:8 ②. 4:1

【解析】【小问 1 详解】[1]探究质量与体积关系、测定物质密度，两个实验都需要测量质量和体积，因此所测物理量相同。[2]两个实验都需要用天平测质量、量筒测体积，所用实验器材相同。[3]多次实验目的不同：探究质量与体积关系时，多次实验是为了得到普遍规律；测定密度时，多次实验是为了取平均值减小误差。

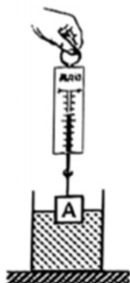
【小问 2 详解】[1]由图像可得，甲的密度 $\rho_{\text{甲}} = \frac{m_{\text{甲}}}{V_{\text{甲}}} = \frac{8\text{g}}{1\text{cm}^3} = 8\text{g/cm}^3$ ，乙的密度 $\rho_{\text{乙}} = \frac{m_{\text{乙}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{4\text{g}}{4\text{cm}^3} = 1\text{g/cm}^3$

当甲乙质量相等时，由 $V = \frac{m}{\rho}$ 得，体积比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{\frac{m}{\rho_{\text{甲}}}}{\frac{m}{\rho_{\text{乙}}}} = \frac{\rho_{\text{乙}}}{\rho_{\text{甲}}} = \frac{1}{8}$ ，即 $V_{\text{甲}}:V_{\text{乙}} = 1:8$ 。[2]实心正方体的体积

$V = L^3$ ，因此边长比 $\frac{L_{\text{甲}}}{L_{\text{乙}}} = \sqrt[3]{\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$ ，水平地面上正方体对地面的压强 $p = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{\rho V g}{S} = \frac{\rho L^3 g}{L^2} = \rho g L$ ，

因此压强比 $\frac{p_{\text{甲}}}{p_{\text{乙}}} = \frac{\rho_{\text{甲}} g L_{\text{甲}}}{\rho_{\text{乙}} g L_{\text{乙}}} = \frac{8 \times 1}{1 \times 2} = \frac{4}{1}$ ，即 $p_{\text{甲}}:p_{\text{乙}} = 4:1$ 。

7. 小王在课上探究浮力大小与哪些因素有关。



(1) 如图所示, 重为 7N 的铜块 A 一半浸没在水中, 弹簧测力计的示数为 5N , 则金属块 A 所受浮力为 _____ N , 方向 _____, 当全部浸没时, 测力计示数为 _____ N 。

(2) 浸没后, 剪断连接金属块的细线, 铜块下沉过程中受到的浮力将 ()

- A. 越来越大 B. 先变大后不变 C. 保持不变 D. 先变大后变小

(3) 物块沉底后, 水对铜块上、下表面产生的压力差 _____ 铜块重力。(选填“大于”“小于”或“等于”)

(4) 若将两块质量相同的实心铝块和铜块浸没在水中 ($\rho_{\text{铜}} > \rho_{\text{铝}}$), 则它们所受的浮力 ()

- A. 铜块大 B. 铝块大 C. 一样大 D. 条件不足, 无法判断

【答案】 (1) ①. 2 ②. 竖直向上 ③. 4 (2) C (3) 小于 (4) B

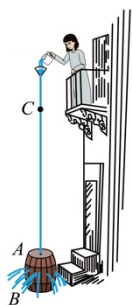
【解析】 【小问 1 详解】根据称重法测浮力知, 当铜块 A 一半浸没在水中时, 所受浮力为 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{拉}} = 7\text{N} - 5\text{N} = 2\text{N}$, 当完全浸没时, 物体浸入水中的体积为原来的 2 倍, 根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 知, 浮力也为原来的 2 倍, 即 $F'_{\text{浮}} = 2F_{\text{浮}} = 2 \times 2\text{N} = 4\text{N}$ 。

【小问 2 详解】根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$, 当铜块完全浸没后, 剪断细线下沉的过程中, $\rho_{\text{液}}$ 和 $V_{\text{排}}$ 都不变, 所以铜块受到的浮力将保持不变。选 C。

【小问 3 详解】物块沉底后处于静止状态, 受到竖直向上的浮力和容器底对它的支持力以及竖直向下的重力, 则此时物体受到的浮力小于物体的重力, 浮力等于水对铜块上下表面的压力差, 所以水对铜块上、下表面产生的压力差小于铜块的重力。

【小问 4 详解】根据 $V = \frac{m}{\rho}$, 质量 m 相同时, $\rho_{\text{铜}} > \rho_{\text{铝}}$, 则 $V_{\text{铜}} < V_{\text{铝}}$, 根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$, 当铜块和铝块完全浸没时, 此时 $V_{\text{铜}} = V_{\text{排铜}}$, $V_{\text{铝}} = V_{\text{排铝}}$, 所以此时它们受到的浮力 $F_{\text{浮铝}} > F_{\text{浮铜}}$, 选 B。

8. 如图所示, 将一根长细管插入一个密闭的装满水的桶的上方, 从高处向细管中灌水, A 点受到的压强比 B 点受到的压强 _____ (选填“大”或“小”)。注水至 C 点时, 桶刚好破裂。若将水换成酒精, 注酒精到 C 点时桶 _____ (选填“会”或“不会”) 破裂。若将细管换成粗管, 需 _____ (选填“增加”或“减少”) 注水的质量才能使桶裂。 ($\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{酒精}}$)



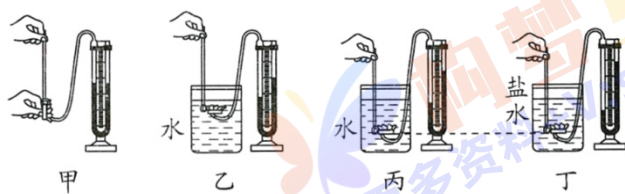
【答案】①. 小 ②. 不会 ③. 增加

【解析】【详解】[1]由液体压强公式 $p = \rho gh$ 可知，当液体密度相同时，深度越深，压强越大。从高处向管内灌水，由图可知，A 点的深度小于 B 点的深度，所以 A 点受到的压强比 B 点受到的压强小。

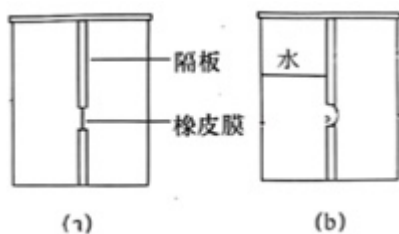
[2]深度相同时，液体的密度越小，压强越小。已知酒精的密度比水小，若将水换成酒精，注酒精到 C 点比注水到 C 点时的压强小，故桶不会破裂。

[3]将细管换成粗管，管的直径变大，管的横截面积变大，桶破裂时水的深度不变，即水的压强不变。根据 $p = \rho gh = \rho g \times \frac{V}{S} = \frac{mg}{S}$ 可知，需要增加注水的质量才能到达使桶破裂的高度。

9. 如图所示，同学想进行“探究液体压强与哪些因素有关”的实验。



- (1) 甲图中的实验器材名称是_____，通过观察_____可知液体压强的大小；
- (2) 通过_____两次实验可得出：在同种液体内部压强随液体深度的增加而增加；
- (3) 通过丙、丁两次实验，探究液体压强和液体密度的关系，可得到的结论_____；
- (4) 同学又进行了拓展实验，容器正中间用隔板分成左右两部分，隔板中有一圆孔用薄橡皮膜封闭，如图(a)所示。在图(b)中，若往容器的右侧倒入一定量的酒精，使橡皮膜恢复平整，则此时左右容器底部受到液体压强 $p'_水$ 与 $p'_{酒精}$ 的大小关系为 ()。



- A. $p'_水 > p'_{酒精}$ B. $p'_水 = p'_{酒精}$ C. $p'_水 < p'_{酒精}$ D. 无法确定

【答案】(1) ①. U形管压强计 ②. U形管两侧液面的高度差 (2) 乙、丙 (3) 深度相同时，液体密度越大，液体压强越大 (4) A

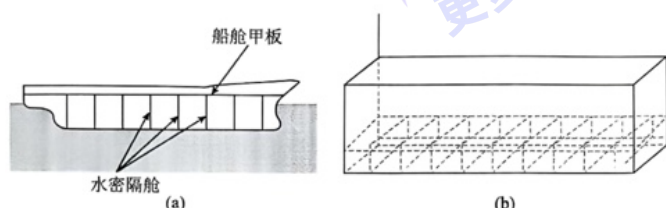
【解析】【小问1详解】[1][2]探究液体压强规律的专用器材是U形管压强计，实验采用转换法，通过观察U形管两侧液面的高度差来反映液体压强的大小。

【小问2详解】探究液体压强与深度的关系，需要控制液体密度相同、改变深度，乙、丙两次实验液体都是水（密度相同），探头深度不同，因此选乙、丙可得到对应结论。

【小问3详解】丙、丁实验控制了探头深度相同，液体密度不同（盐水密度大于水），由图可知，丁图中U形管液面高度差更大，说明在盐水中的同一深度处的压强更大，因此可得出结论：深度相同时，液体密度越大，液体内部压强越大。

【小问4详解】橡皮膜恢复平整，说明橡皮膜所在位置，左右两侧液体压强相等；容器底部的总压强等于橡皮膜处的压强和橡皮膜到容器底部这段液体的压强之和，橡皮膜到容器底部的深度 h 相同，水的密度 $\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{酒精}}$ ，因此这段水产生的压强更大，总压强 $p'_{\text{水}} > p'_{\text{酒精}}$ ，A符合题意，BCD不符合题意。选A。

10. 在开展跨学科实践时，同学们了解到郑和下西洋所用的多桅木帆船都有“水密隔舱”。如图(a)所示，实践小组也制作了一艘具有10个水密隔舱（每个隔舱相互隔离，确保行船安全）的实验小船，如图(b)所示，每个水密隔舱均为长2m，宽1m，高0.5m的长方体形状。将小船分别放入密度为 $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的淡水和密度为 $1.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的海水实验池中。



(1) 将小船先后放到海水实验池和淡水池中时，该隔舱底部受到液体的压强分别为 p_1 、 p_2 ，隔舱底部所在的深度分别为 h_1 、 h_2 ，则 p_1 _____ p_2 ， h_1 _____ h_2 。（均选填“大于”“等于”或“小于”）

(2) 【计算】在海水中航行过程中，小船不幸触碰到隐藏在水下的暗礁，导致其中一个水密隔舱破损进满海水。请通过计算求出该水密隔舱进满海水后，轮船的总质量增加了多少。

【答案】(1) ①. 等于 ②. 小于 (2) 1.03t

【解析】【小问1详解】小船先后放到海水实验池和淡水池中时，小船始终漂浮，浮力等于自身总重力，小船重力不变，因此浮力不变。根据浮力产生的原因，船底受到的总压力不变，船底总面积不变，由 $p = \frac{F}{S}$ 可

知，隔舱底部受到的压强相等，即 $p_1 = p_2$ ；由阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ 可知，海水的密度大，浮力相等时，排开海水的体积小，因而浸入的深度小， $h_1 < h_2$ 。

【小问 2 详解】一个水密隔舱容积为长方体体积，容积 $V = \text{长} \times \text{宽} \times \text{高} = 2\text{m} \times 1\text{m} \times 0.5\text{m} = 1\text{m}^3$ ，总质量增加量等于进入隔的海水质量，由 $m = \rho V$ 得，轮船总质量增加 $\Delta m = m_{\text{海水}} = \rho_{\text{海水}} V = 1.03 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 1\text{m}^3 = 1030\text{kg} = 1.03\text{t}$ 。

11. 如图所示为老师办公室的一盆水培植物，其中薄壁圆柱形花瓶的质量为 0.2kg ，底面积为 $1 \times 10^{-2} \text{m}^2$ ，绿叶植物的质量为 0.3kg ，容器内水的质量为 1.5kg ，深 0.1m 。求：



(1) 花瓶对水平桌面的压力 $F_{\text{桌}}$ ；

(2) 水对花瓶底部的压强 $p_{\text{水}}$ ；

(3) 为了稳固植物根基，老师向水中投入了一些实心玻璃珠，玻璃珠均浸没水中且水不溢出，若水对花瓶底部的压强增加量为 245Pa ，花瓶对水平地面的压强增加量为 980Pa ，请根据上述信息计算玻璃珠的密度。

【答案】(1) 19.6N (2) 980Pa (3) $4 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

【解析】【小问 1 详解】由题意得，花瓶的总质量 $m_{\text{总}} = m_{\text{瓶}} + m_{\text{植物}} + m_{\text{水}} = 0.2\text{kg} + 0.3\text{kg} + 1.5\text{kg} = 2\text{kg}$ ，水平桌面受到的压力等于花瓶、植物、水的总重力，即 $F_{\text{桌}} = G_{\text{总}} = m_{\text{总}} g = 2\text{kg} \times 9.8\text{N/kg} = 19.6\text{N}$ 。

【小问 2 详解】水对花瓶底部的压强 $p_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g h = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8\text{N/kg} \times 0.1\text{m} = 980\text{Pa}$ 。

【小问 3 详解】放入玻璃珠后水面上升的高度 $\Delta h = \frac{\Delta p_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{245\text{Pa}}{1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8\text{N/kg}} = 0.025\text{m}$ ，玻璃珠浸没在水中，体积等于排开水的体积 $V = V_{\text{排}} = S \Delta h = 1 \times 10^{-2} \text{m}^2 \times 0.025\text{m} = 2.5 \times 10^{-4} \text{m}^3$ ，花瓶对水平地面的压力增加量等于玻璃珠的重力，即 $G_{\text{珠}} = \Delta F = \Delta p_{\text{桌}} S = 980\text{Pa} \times 1 \times 10^{-2} \text{m}^2 = 9.8\text{N}$ ，玻璃珠质量 $m_{\text{珠}} = \frac{G_{\text{珠}}}{g} = \frac{9.8\text{N}}{9.8\text{N/kg}} = 1\text{kg}$ ，玻璃珠密度 $\rho_{\text{珠}} = \frac{m_{\text{珠}}}{V} = \frac{1\text{kg}}{2.5 \times 10^{-4} \text{m}^3} = 4 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

四 大国重器 (28 分)

12. 三峡大坝是当今世界上规模最大的水利枢纽工程之一，为保证上下游的通航，三峡大坝采用了五级船闸，如图甲所示。



甲



乙

(1) 下列装置中，与船闸工作原理相同是 ()

- A. 钢笔吸墨水 B. 液体密度计 C. 液位计 D. 离心式抽水机

(2) 大坝需要承受极大的水压，因此大坝的结构形状至关重要，如图乙所示大坝的坝底比坝顶宽，主要是因为_____。

(3) 此时图乙中坝体_____受到浮力作用。

- A. 会 B. 不会

(4) 某轮船从长江驶入东海，它受到的浮力将_____，船身会_____一些。 $(\rho_{\text{海水}} > \rho_{\text{水}})$

- A. 增大 B. 不变 C. 减小 D. 上浮 E. 下沉

【答案】(1) C (2) 液体压强随深度增加而增大，坝底深度大受到水压强更大 (3) B (4) ①. B ②. D

【解析】【分析】(1) 船闸工作原理是连通器原理，所以首先明确连通器定义和特点；然后逐一分析选项中装置工作原理，判断哪个与连通器原理一致。(2) 液体压强随深度增加而增大，坝底深度大，受到水压大，因此坝底需要设计得更宽来承受更大压强。(3) 浮力产生的原因是物体上下表面受到液体的压力差，所以分析坝体的受力情况，判断其是否存在上下表面的压力差，进而确定是否受浮力。(4) 轮船始终处于漂浮状态，根据漂浮条件，浮力等于重力，所以轮船从长江驶入东海时浮力不变；又因为海水密度大于江水密度，据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，在浮力不变时，液体密度变大，排开液体体积变小，所以船身会上浮。

【小问 1 详解】船闸的工作原理是连通器，即上端开口、底部互相连通的容器。AD. 钢笔吸墨水、离心式抽水机利用大气压工作，AD 不符合题意；B. 液体密度计利用漂浮条件和阿基米德原理工作，B 不符合题意；C. 液位计利用连通器原理工作，和船闸原理相同，C 符合题意。选 C。

【小问 2 详解】略

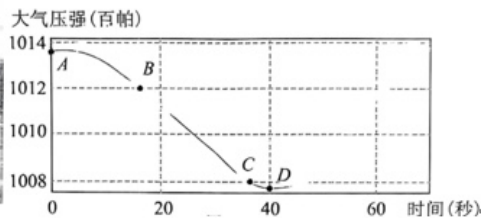
【小问 3 详解】浮力产生的原因是浸入液体的物体上下表面存在向上的压力差。三峡大坝坝底嵌在河床底部，下表面没有水产生向上的压力，没有压力差，因此不会受到浮力。选 B。

【小问 4 详解】[1][2]轮船始终漂浮，漂浮时浮力等于轮船重力，轮船重力不变，因此从长江驶入东海后浮力不变；根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，浮力不变时，液体密度越大，排开液体的体积越小，因为 $\rho_{\text{海水}} > \rho_{\text{水}}$ ，所以船排开海水的体积更小，船身会上浮。

13. 如图甲是我国自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线大型客机 C919。



甲



乙

(1) C919 采用了钛合金等先进航空材料, 已知钛合金的密度为 $4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 钢的密度为 $7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 1 m^3 的钛合金与等体积的钢相比, 质量相差_____kg;

(2) 液压系统作为飞机操控的关键部分, 其性能与液体压强密切相关。液柱高度相同的情况下, 为了降低液压系统中的液体压强, 一般会选择密度较_____ (选填“大”或“小”) 的液压油;

(3) 当飞机在空气中前进时, 气流掠过机翼的上、下表面, 由于机翼上表面凸起, 机翼上方的气流速度比下方的_____, 所以机翼上方的气压便比下方的_____ (均选填“大”或“小”), 机翼便获得了向上的升力。下列现象中, 与此原理有关的是_____;

- A. 将氢气球放手后, 它会飘向空中。
- B. 地铁站台上, 人必须在警戒线外候车。
- C. 船舶航行时应避免两艘靠近的船并排前进。

(4) 小组同学研究大气压强与海拔高度的关系, 他们操控带有压强传感器的无人机, 将其从地面沿竖直方向飞到空中, 再原路返回。在此过程中, 无人机传感器记录的大气压强随时间的变化图线如图乙所示, 其中 A 点和 D 点分别表示无人机从地面出发时和飞到最大高度 (约为 50 米) 时的数据。

- ①根据图中的图线, 可以发现: 无人机从 B 点到 C 点的飞行过程中, 大气压强变化了约_____帕;
- ②分析图中的图线及相关条件, 可得出大气压强与海拔高度的关系是: _____;
- ③结合压强知识及上述信息, 分析飞机起飞过程中, 有些乘客的耳朵会感觉胀痛的原因_____。

【答案】 (1) 3.4×10^3 (2) 小 (3) ① 大 ② 小 ③ BC (4) ① 4×10^2 ② 大气压强随海拔高度的升高而减小 ③ 飞机起飞时海拔升高, 外界大气压强降低, 而耳内气压不变, 所以会形成气压差导致耳朵胀痛

【解析】 【小问 1 详解】由题意可知, 1 m^3 的钛合金与等体积的钢相比, 质量差 $\Delta m = m_{\text{钢}} - m_{\text{钛}} = \rho_{\text{钢}} V - \rho_{\text{钛}} V = 7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 1 \text{ m}^3 - 4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 1 \text{ m}^3 = 3.4 \times 10^3 \text{ kg}$

【小问 2 详解】液体压强公式为 $p = \rho gh$, 液柱高度 h 不变时, 要降低压强, 需要选择密度更小的液压油。

【小问 3 详解】[1][2]流体流速越大, 压强越小。机翼上表面凸起, 相同时间内上方气流经过的路程更长, 因此流速比下方大, 气压比下方小, 产生压强差, 因而产生向上的压力差, 获得升力。[3] A. 氢气球升空

是利用空气浮力，和流体压强无关，故 A 不符合题意；B. 列车进站时，列车附近空气流速大压强小，人外侧压强大会把人推向列车，因此要在警戒线外候车，符合流体压强原理，故 B 符合题意；C. 两艘船并排前进时，两船中间水流流速大压强小，外侧水压会把船压向一起，符合流体压强原理，故 C 符合题意。选 BC。

【小问 4 详解】

[1]由图乙可知，B 点气压为 1012 百帕，C 点气压为 1008 百帕，压强差 $\Delta p = 1012 \text{ 百帕} - 1008 \text{ 百帕} = 4 \text{ 百帕} = 400 \text{ Pa}$

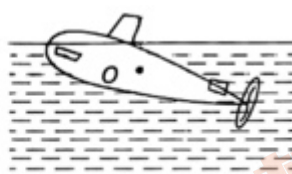
[2]结合题意，A 点在地面，D 点在最大高度，A 点大气压大于 D 点大气压，因此结论为：大气压强随海拔高度的升高而减小。

[3]略

14. 图 (a) 所示是我国自主研发的“奋斗者”号深海潜水器，它成功下潜突破 1 万米，创造中国载人深潜的新纪录。下潜前水舱注水并挂好压载铁，在马里亚纳海沟成功坐底，达到最大深度后，抛掉适量压载铁等相关技术，实现上浮。



(a)



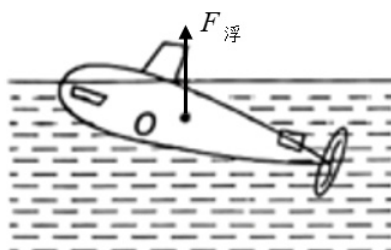
(b)

(1) 【作图】如图 (b) 所示，是潜水器正在从水面加速下潜时的情景，O 点是它的重心，请在图上画出潜水器此时所受浮力 $F_{\text{浮}}$ 的示意图。

(2) 【计算】当“奋斗者”号完全潜入水中时，排开水的体积为 50 m^3 ，求潜水器受到的浮力 $F_{\text{浮}}$ 。(海水密度取 $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)

(3) 【计算】“奋斗者号”的载人舱采用我国自主研发的钛合金材料，其能承受的最大压强为 $1.3 \times 10^8 \text{ Pa}$ 。当下潜深度至 10000m 时，载人舱受到海水的压强是否在安全范围内？(海水密度取 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)

(4) 普通潜艇通过向水舱吸入或排出海水改变自身重力实现上浮和下潜，而“奋斗者”号深海潜水器在万米深海中，不采用排出海水的方式上浮，而是选择抛弃压载铁。请根据所学物理知识分析原因_____。



【答案】(1)

(2) $4.9 \times 10^5 \text{ N}$

(3) 是 (4) 见解析

【解析】

【分析】(1) 浮力的方向总是竖直向上，且作用点可画在重心 O 点，从 O 点竖直向上画带箭头的线段表示浮力 $F_{\text{浮}}$ 。

(2) 已知排开水的体积、海水密度，可利用阿基米德原理公式 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 计算浮力。

(3) 已知下潜深度、海水密度，所以先利用液体压强公式 $p = \rho gh$ 计算载人舱受到的海水压强，再与最大承受压强比较判断是否在安全范围。

(4) 因为万米深海海水压强极大，所以分析排出海水的方式在此环境下的可行性，结合浮力与重力的关系，说明抛弃压载铁的原因。

【小问 1 详解】

浮力的方向始终竖直向上，作用点在重心 O ：从 O 点沿竖直向上方向画一条带箭头的线段，标注符号 $F_{\text{浮}}$ 即可。

【小问 2 详解】

潜水器受到的浮力 $F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}} = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8 \text{N/kg} \times 50 \text{m}^3 = 4.9 \times 10^5 \text{N}$

【小问 3 详解】

载人舱受到海水的压强 $p = \rho gh = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8 \text{N/kg} \times 10000 \text{m} = 9.8 \times 10^7 \text{Pa} < 1.3 \times 10^8 \text{Pa}$

所以当潜深度至 10000m 时，载人舱受到海水的压强在安全范围内。

【小问 4 详解】

液体压强随深度增加而增大，万米深海处海水压强极大，水舱向外排出海水非常困难；而抛弃压载铁可以便捷地减小潜水器自身重力，使浮力大于重力，更方便实现上浮。